

器件-B3：氮化镓增强型功率器件设计

赛题描述：设计氮化镓功率开关器件满足数据中心电源应用场景。采用AlGaIn/GaN异质结材料，实现增强型HEMT器件，要求设计出的器件：

- 1) 阈值电压大于 2V；
- 2) 击穿电压大于 200V；
- 3) 导通电阻小于 $8\ \Omega \cdot \text{mm}$ ；
- 4) 在 $V_{gs}-V_{th}=5\text{V}$ 时，漏电压为 10V 时的沟道电流大于 $100\text{mA}/\text{mm}$ ；器件栅极正偏电流达到 $1\text{mA}/\text{mm}$ 时的栅压大于 14V；

注：考虑设计实现的可能性，要求仿真设置的AlGaIn/GaN异质结材料迁移率小于 $2500\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{S}$ ，材料击穿场强小于 $3\text{MV}/\text{cm}$ 。

1. 请画出该器件的设计剖面图，要求：标出各材料层的名称、厚度以及势垒层 Al 组分；标出源/漏和栅电极的具体位置和层结构；标出栅长，栅源间距，栅漏间距。（15 分）
2. 采用器件仿真软件，进行器件特性仿真，得到所设计器件的输出特性曲线，转移特性曲线，击穿特性曲线和栅极正偏特性曲线；并列出仿真软件中采用的沟道迁移率，2DEG 浓度，栅金属功函数，击穿场强等具体参数值。给出器件仿真曲线得到的器件阈值电压，击穿电压，导通电阻，饱和电流，栅正向电流的结果。（25 分）
3. 对该器件设计合理工艺实现流程，以一个总导通电阻为 $0.2\ \Omega$ 的器件为例，画出每步工艺的掩模版示意图，写明单指栅宽和总栅宽，并在自行设定的源漏欧姆电极宽度下估算出大致器件总面积。（考虑到实际大栅宽器件的热效应，总栅宽设计需要考虑适当的余量）（20 分）
4. 基于已经选定的材料结构，采用场板结构，在栅漏间距不变的情况下，提高器件击穿电压大于 30%，请给出场板的相关结构和设计尺寸，并用仿真软件实现击穿特性的提高情况。（20 分）
5. 进一步要求该器件栅压为 20V 时栅极电流也需要小于 $1\text{mA}/\text{mm}$ ，请讨论器件结构设计思路，并采用仿真软件实现该结构器件输出特性曲线，转移特性曲线和栅极正偏 20V 的 IV 曲线结果。（20 分）